

Somatosensory system (I)

組長：鄭聿翔 寫手：黃重鈞 學藝：于鴻哲、蔡宇安、陳宏勳 授課老師：吳慶祥 115. Apr. 22

單元大綱〔製稿：黃重鈞〕

本週課程深入講解期中範圍稍微提到過的一般體感覺（Somatosensory system）。但內容因老師說每本教科書寫得都不盡相同，有些內容可能會跟以前的認知有所出入。還有老師說不為難大家，考試都考古題。

粗體是講義有顏色的字；**紅字**是我聽到老師上課強調的。

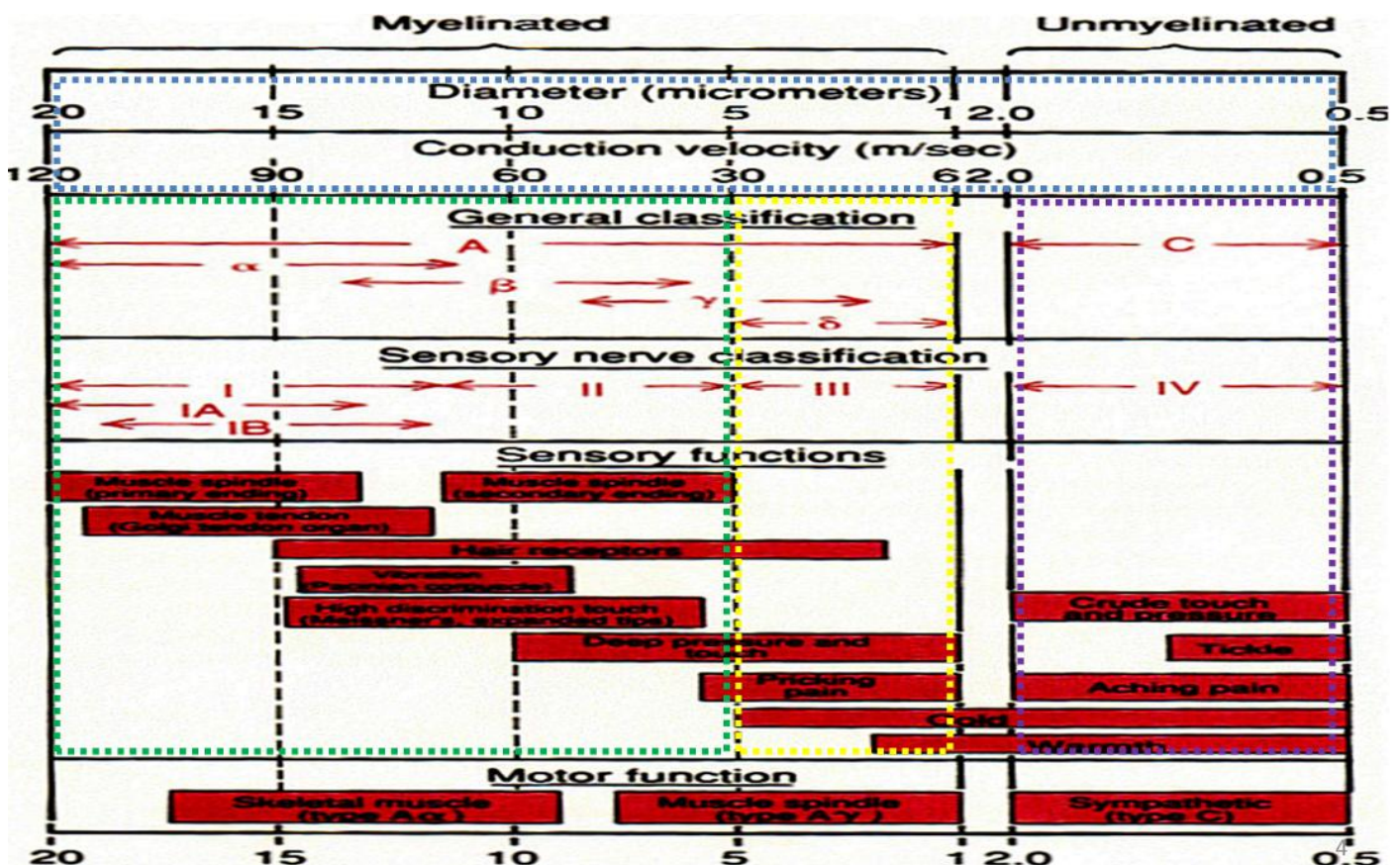
一. Somatosensory System 概論

1. Anterolateral system (ALS)：傳遞溫覺、痛覺、粗略觸覺
2. Medial lemniscus system (MLS)：傳遞精細觸覺、震動覺、本體感覺

二. ALS 學習目標：

1. 神經纖維分類
2. 軸突反射 (Axonal reflex)
3. ALS 路徑與他們之間的差異
4. Pain control 的假設機轉
5. Descending pain control 的可能路徑

三. Classification of Nerve Fibers



上圖圖說

- 先看這張圖的上半部：越左側傳遞速度越快（直徑粗、有髓鞘）；越右側傳遞速度越慢
- 神經纖維可以分為有髓鞘的 A fiber 與無髓鞘的 C fiber，而 A fiber 由快至慢（管徑由大至小）可細分為 $A\alpha$ 、 $A\beta$ 、 $A\gamma$ 、 $A\delta$ 四類
- 感覺神經則可以分為 I、II、III、IV 型(IV 型無髓鞘)
- 功能：靠左邊的負責傳遞本體覺、精細觸覺、震動覺；靠右邊的負責傳遞痛覺、溫覺、粗觸覺

Table 17.3 Peripheral Sensory and Motor Fibers: Groups, Diameters, and Conduction Velocities

ELECTROPHYSIOLOGIC CLASSIFICATION OF PERIPHERAL NERVES	CLASSIFICATION OF AFFERENT FIBERS ONLY (CLASS/GROUP)	FIBER DIAMETER (μm)	CONDUCTION VELOCITY (m/s)	RECEPTOR SUPPLIED
Sensory Fiber Type				
$A\alpha$	Ia and Ib	13-20	80-120	Primary muscle spindles, Golgi tendon organ
$A\beta$	II	6-12	35-75	Secondary muscle spindles, skin mechanoreceptors
$A\delta$	III	1-5	5-30	Skin mechanoreceptors, thermal receptors, and nociceptors
C	IV	0.2-1.5	0.5-2	Skin mechanoreceptors, thermal receptors, and nociceptors
Motor Fiber Type				
$A\alpha$	N/A	12-20	72-120	Extrafusal skeletal muscle fibers
$A\gamma$	N/A	2-8	12-48	Intrafusal muscle fibers
B	N/A	1-3	6-18	Preganglionic autonomic fibers
C	N/A	0.2-2	0.5-2	Postganglionic autonomic fibers

N/A, not applicable.

【補充】百十一從另一本教科書上抓的圖表

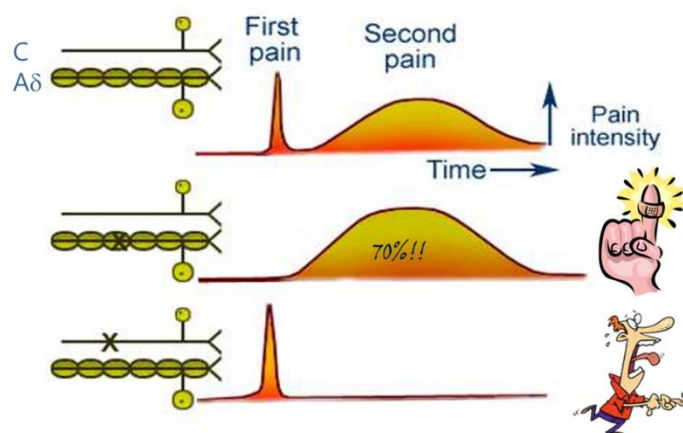
- $A\alpha$ 、 $A\beta$ 、 $A\gamma$ 、 $A\delta$ fiber 分別對應到 type I、II、III、IV fiber
（注意這個對應關係只針對 sensory type 的 nerve fiber，motor fiber 不適用！）
- Type I nerve fiber 又可以細分為 Ia、Ib。傳遞速率：type Ia 略大於 type Ib
- $A\gamma$ 與 B fiber 為 motor type 特有的纖維，所以他們不會出現在 somatosensory 這個章節裡面！

四. 痛覺訊號傳遞 (Pain Signal)

1. 老師以 Pain signal 舉例為甚麼要區分 A fiber 和 C fiber

A. 傳遞痛覺訊號主要由 $A\delta$ & C fiber 負責：

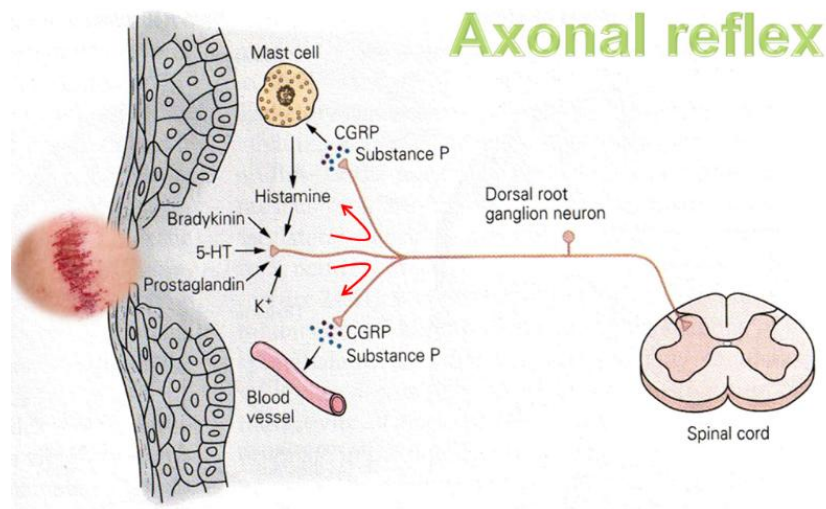
- a. $A\delta$ fiber：有髓鞘、傳遞速度較快，造成短暫劇烈的 first pain，佔痛覺傳遞時間的 30%
- b. C fiber：無髓鞘、傳遞速度較慢，造成持續時間較長的 second pain，佔痛覺傳遞時間的 70%



五. 軸突反射 (Axonal Reflex)

1. 沒有突觸參與其中，**僅牽涉一個感覺神經元的參與**，反應極快
2. 當皮膚受傷破皮時，上皮細胞受損會釋放一些刺激物，如 Bradykinin（緩激肽）、5-HT、Prostaglandin、 K^+ （細胞被破壞，內部高濃度鉀離子釋出），這些物質有兩條路徑傳遞出去：
 - A. 傳入脊髓，再向上傳至大腦，造成痛覺

B.傳到同一條神經元的旁枝（collateral branch），旁枝末端受刺激而釋放 CGRP 及 Substance P，刺激傷口附近 Mast cell 釋放 Histamine 造成癢的感覺，同時 CGRP 及 Substance P 也刺激血管擴張，造成皮膚的紅、腫、熱、痛，此反應即為軸突反射（右下圖紅色箭頭）

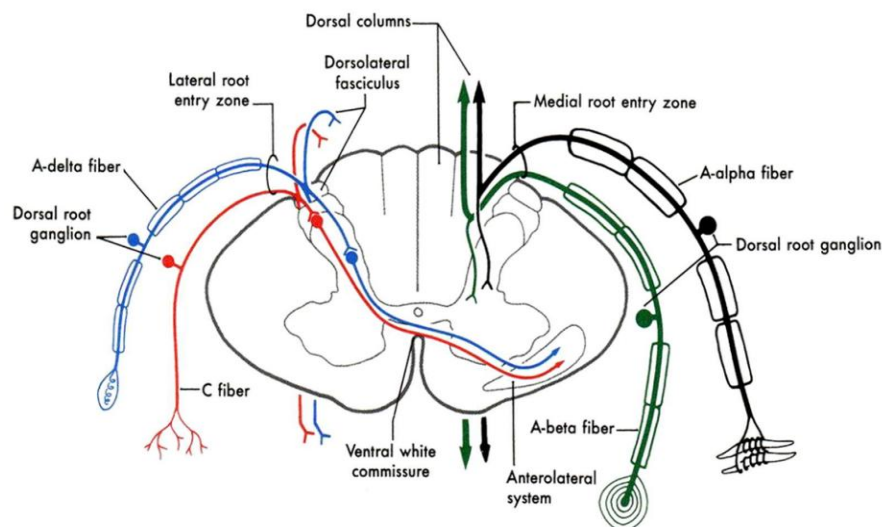


上圖圖說

- 上頁右圖：由 A δ fiber 傳遞的 first pain；由 C fiber 傳遞的 second pain
- 上圖：Axonal reflex 傳遞路徑

六. Spinothalamic Tract

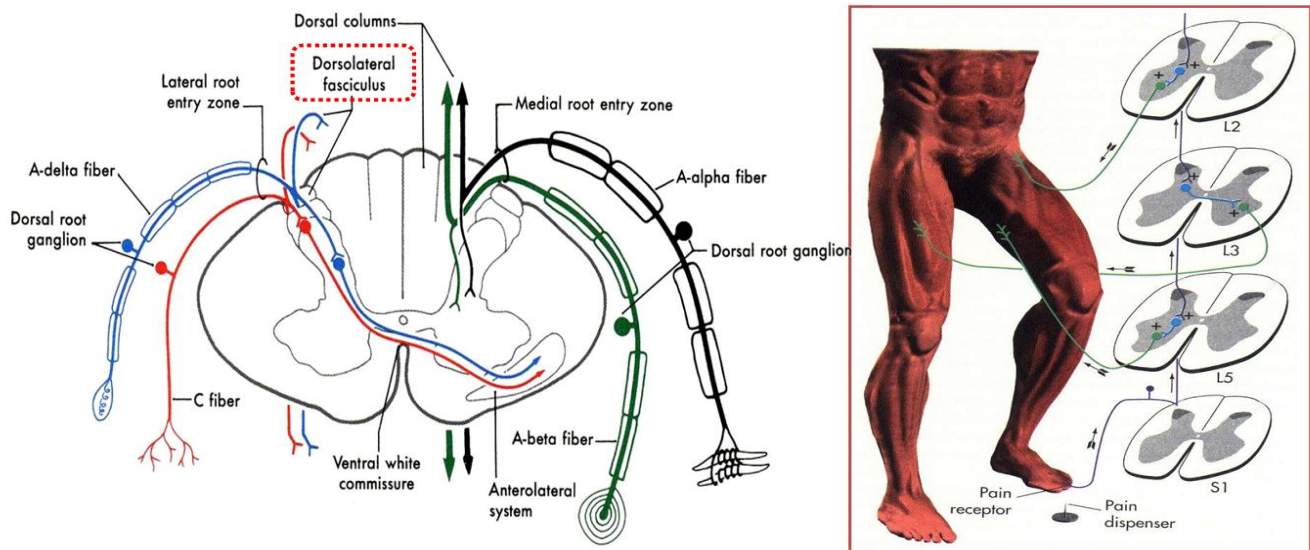
1.Spinothalamic tract 是 ALS 重要的一部分，傳遞痛覺、溫覺、粗略觸覺



上圖圖說

- 第一級神經元為**小型**（傳遞速率較慢）的感覺神經元，如上面提到的 C fiber 或 A δ fiber（中、大型感覺神經元則是負責傳遞 MLS 的訊息），位於背側神經節（Dorsal root ganglion, DRG），由 Lamina II（Substantia gelatinosa）傳入脊髓
- 第二級神經元為 **Tract cells**，位於 **Lamina IV, V, VI**（Nucleus proprius）
〔百十一學藝：nucleus proprius 應為 Lamina III、IV，書裡面沒特別講，高機率是老師誤植〕
- **Tract cells** 在脊髓同一節（圖片表達不夠精準，其實是上下 1~2 個節段都有可能）從 Ventral white commissure **跨至對側**後，再向上由 Spinothalamic tract（即是圖中標示之 Anterolateral system）傳遞

2.除了將痛覺傳遞到大腦，第一級感覺神經元的側枝（**Collateral branch**）也會在 **Dorsolateral fasciculus** 向上行反射作用（**Reflexes**）

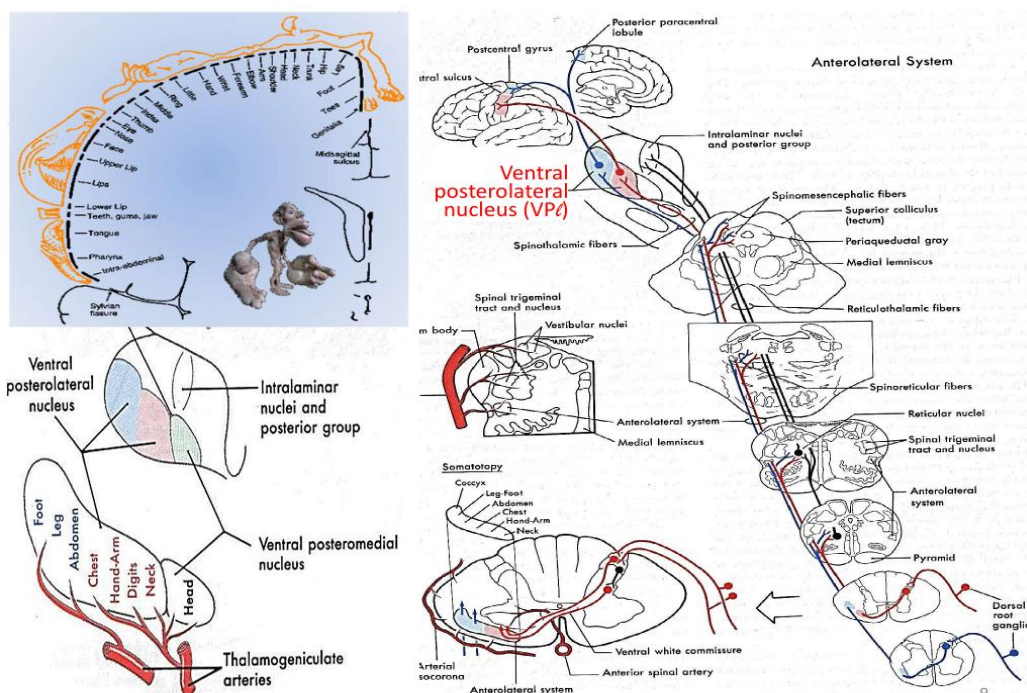


上圖圖說

- 以縮回反射 (Withdrawal reflex) 為例，人踩到圖釘時，訊號經由感覺神經元的側枝傳至中間神經元，經脊髓節段傳至運動神經元，使同側屈肌收縮、伸肌舒張，將腳抬起。書中特別提及他會涉及至少兩個突觸 (synapse)，為一種 polysynaptic reflex。也因為涉及屈肌收縮與痛覺刺激，此反射又稱為 nociceptive flexion reflex 或 flexor withdrawal reflex
- 同時訊息經中間神經元傳至對側運動神經元，使對側伸肌收縮，以維持平衡避免跌倒。此路徑被稱為 crossed extensor reflex，正常人類的 crossed extensor reflex 會被自身的大腦下行徑（負責掌管運動功能）所抑制，代表本身就有運動機制在控制身體平衡；但在脊髓損傷的患者（例如截癱 paraplegia）就會導致反射過度 (hyperreflexia) 的現象。

3.回到 Spinothalamic tract 的傳遞

A. 下肢與上肢的痛覺訊息經由 Tract cell 交叉至對側後由 Spinothalamic tract 向上傳遞，抵達 Thalamus 中的 **Ventral posterolateral nucleus (VPL)** 再傳到大腦皮質

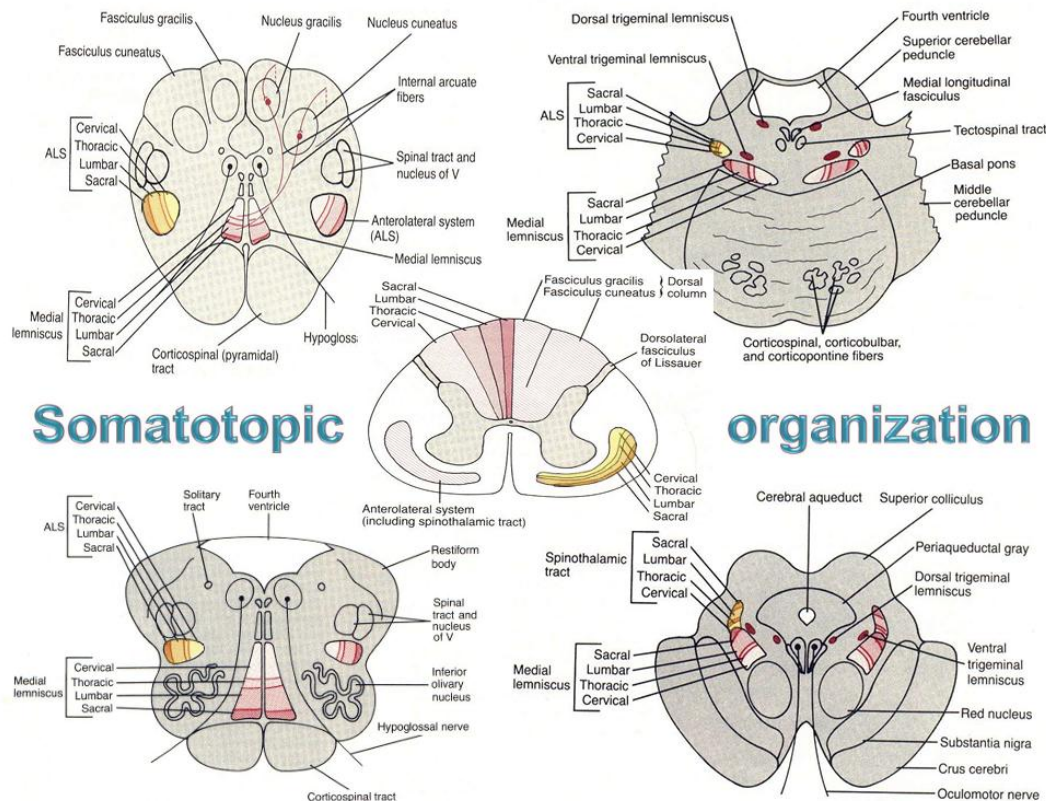


上圖圖說

- Spinal cord 與 Thalamus 中的感覺神經纖維，支配越靠近頸部的纖維會越靠內側（medial），支配越靠近下肢的纖維會越靠外側（lateral）
- Primary sensory cortex 中，則是下肢感覺接收靠內側（medial）；頸部靠外側（lateral）
- 感覺神經纖維到 cortex 後越敏感的部位，投射面積越寬廣
（例如：手部特別敏感，投射區大，左上圖中的相對大小就越大）

4. 軀體映射（Somatotopic Organization）

A. 越靠近頸部（cervical）的感覺神經纖維排列於越 medial；越靠近薦椎（sacral）排列越 lateral



七. Variable Spinothalamic Tracts

1. 研究發現痛覺有很多傳遞路徑，部分脊髓丘腦徑不屬於 ALS，起源、終止及位置與 ALS 都不同
2. 比較（重點放在丘腦核區各自對應到的大腦區域）

	Variable Spinothalamic Tracts	Spinothalamic Tract (ALS)
傳入	腹角 (Ventral horn) 的灰質區	Nucleus proprius (偏 dorsal horn) 的 tract cell
上傳	Dorsal part of the lateral funiculus (外側束的背側) 同側 (ipsilaterally) 或雙側 (bilaterally) 上傳	Spinothalamic tract (前外側束) 對側 (contralaterally) 上傳
丘腦	Posterior nucleus、Intralaminar nucleus、 Mediodorsal nucleus	VPL
大腦	下面說明	Primary sensory cortex (SI)

3.傳入 Thalamus 的核區與之後 Cortex 的傳遞

A.Posterior nucleus

- a.傳遞到大腦的 Insula（島葉）及 Second somatosensory area（SII，次級體感覺皮質）
- b.傳遞輕觸覺、觸覺、內臟感覺、疼痛引起的**注意力（Pain attention，SII）**
- c.Primary sensory cortex（SI）感受的是痛覺的程度與位置；SII 感受的則是疼痛引起的注意力，例如臥薪嘗膽讓自己更專注

B.Intralaminar nucleus

- a.傳遞到大腦額葉、頂葉（Frontal and parietal lobe）及紋狀體（Striatum）
- b.與維持警覺狀態（maintain conscious & alert state）有關

C.Mediodorsal nucleus

- a.傳遞到大腦額葉（Frontal lobe）的 Medial and orbital surfaces
- b.與情感（Affect）、做決定（Decision making）、遠見（Foresight）有關；所以疼痛的時候會影響情緒與判斷思考

八. Spinothalamic tract 的分類

1.Neospinothalamic tract（新脊髓丘腦徑，其實就是典型的脊髓丘腦徑）

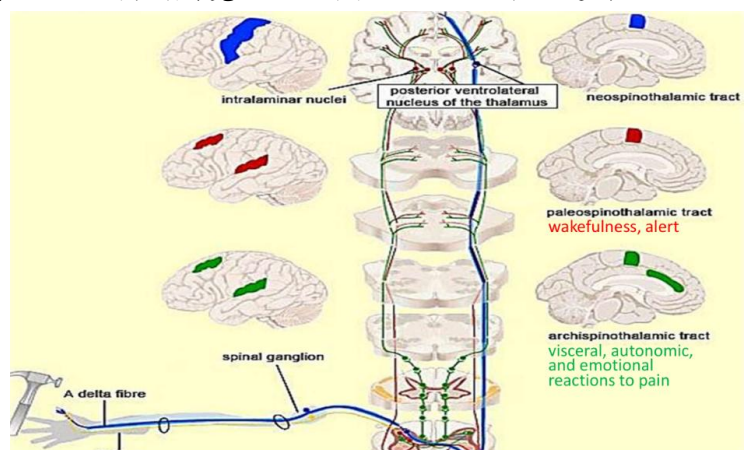
- A.高等靈長類（primates）表現較明顯
- B.神經纖維由脊髓背側的 **lamina IV, V, VI**，傳遞到丘腦的 **VPL**
- C.側枝會傳遞到 **periaqueductal gray matter**（PAG，導水管周圍灰質），而非 reticular formation
- D.PAG 負責身體自然產生的止痛機制，例如拿著一壺熱水被燙到時，不會馬上鬆手，而會忍住疼痛把熱水放下，避免熱水全部灑出，是因為 PAG 抑制痛覺的產生
- E.感覺痛覺的質量（quality）、強度（intensity）及位置（location）

2.Paleospinothalamic tract（舊脊髓丘腦徑）

- A.低等動物表現較明顯
- B.神經纖維由脊髓灰質的 **lamina VII,VIII,X**（不在背角，而是靠近腹角 ventral horn），傳遞到丘腦的 **Posterior nucleus** 及 **Intralaminar nucleus**
- C.側枝會傳遞到 **reticular formation**（腦幹網狀系統），腦幹網狀系統負責內臟反射、覺醒和注意力 等作用，與止痛無關
- D.參與體感覺的認知（recognition）與非隨意性的運動反應（involuntary motor responses）。（簡單來說，舊脊髓丘腦徑接收的訊息是原始、本能、無控制性的，老師舉例碰一下蚯蚓牠會隨意地扭動，可能會讓自身陷入危險，不像高等動物能偵測痛覺的大小與位置，並作出適當的反應）

3.Archispinothalamic tract（古脊髓丘腦徑）

- A.右圖可以看出，古脊髓丘腦徑（綠色）的傳遞經過非常多神經元，所以傳遞速度慢
- B.與疼痛造成的內臟（visceral）、自主神經（autonomic）、情緒（emotional）反應有關



九. 痛的知覺 (pain perception)

1.轉移痛 (referred/projected pain): 皮膚感覺神經元和內臟感覺神經元傳入同一個 tract cell 再向上傳遞, 造成大腦分辨不出疼痛的正確位置。例如胸及手臂的體表疼痛, 可能是心臟問題

2.臨床上的痛覺恢復

A.中大腦動脈阻塞 (occlusion of MCA), 也就是中風, 會造成半邊感覺與運動神經喪失。而在恢復時, **臉及嘴巴**最先, 再來是頸部及軀幹, 最後是四肢。因為 Primary sensory cortex (SI, 初級感覺皮質) 負責臉和嘴巴的範圍較大, 比較不易全部壞死 (前面提過越敏感的部位在 cortex 投射面積越寬廣)

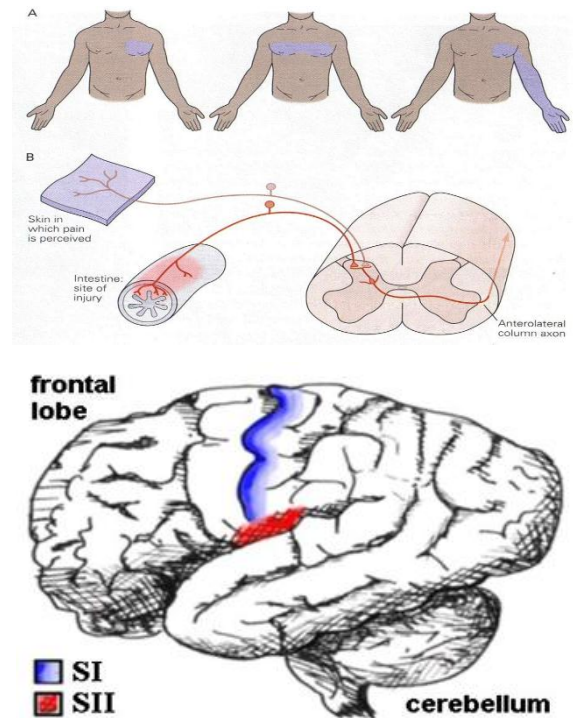
B.當受損感覺漸漸恢復時, **痛覺最先恢復**, 然後是粗略觸覺 (non discriminative tactile)、溫覺 (thermal)、精細觸覺 (discriminative touch)、震動覺 (vibratory), 最不易恢復的是本體感覺 (proprioceptive sensation), 因為本體感覺神經粗大, 重建困難, 而痛覺神經細小且無髓鞘, 較容易重建。

C.中風病人的初級感覺皮質壞死, 卻仍有痛覺的原因是, 還有許多**其他皮質區**能接受、解釋痛覺, 例如 SII (次級體感覺皮質)、insula (島葉)、cingulate gyrus (扣帶迴) 等等

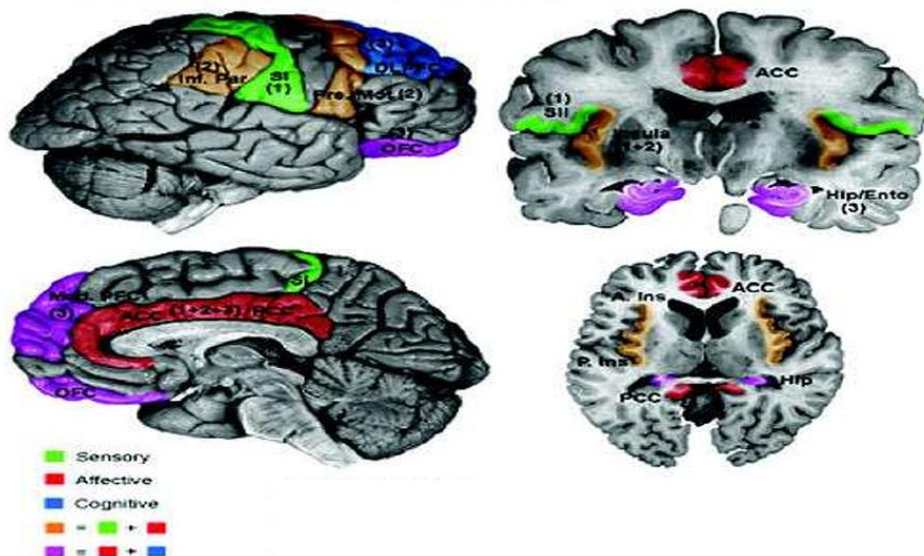
3.Dimensions of pain

A.痛覺不只傳入初級感覺皮質 primary sensory cortex, 下圖發亮處都可以接收痛覺訊息

B.分為以下三類 (對應下圖顏色):



A. Brain areas functionally related to pain processing.



a. **Sensory-discriminative** (感覺與分辨, 綠色): 痛覺的程度、位置、持續時間

b. **Affective-motivational** (情感與動機, 紅色): 因痛覺而不愉快的情緒

c. **Cognitive-evaluative** (認知與價值觀, 藍色): 因痛覺引起的認知改變, 例如評估、文化價值、催眠暗示等等

4. 痛覺路徑的分離 (dissociation)

A. 痛覺路徑分為 **pain perception (知覺)** 和 **pain affective (情感)**，傳遞路徑、投射區域皆不同，可以視為兩條不同的路徑

a. pain perception (知覺，下圖左)

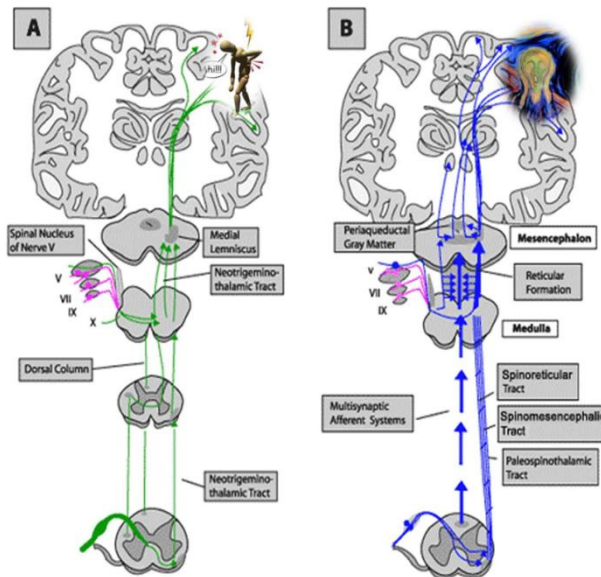
(1) **neospinothalamic pathway** (新脊髓丘腦徑)

(2) 痛覺刺激的**位置 (localization)** 引起痛的知覺

b. pain affective (情感，下圖右)

(1) **archi- and paleospinothalamic pathway** (古/舊脊髓丘腦徑)

(2) 痛覺經驗所產生的**情感 (suffering component)**



5. 皮質下的痛覺接收

A. 除了 cortex 相關區域可接收痛覺，**subcortical levels (皮質下階層)** 也可以接收。例如刺激 **thalamus** 可能引起感覺異常 (paresthesia)，以及鈍痛及壓力 (dull pain and pressure)

6. Central/thalamic pain

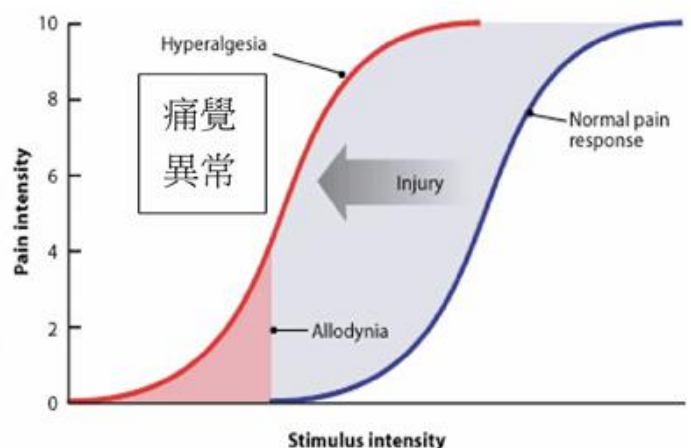
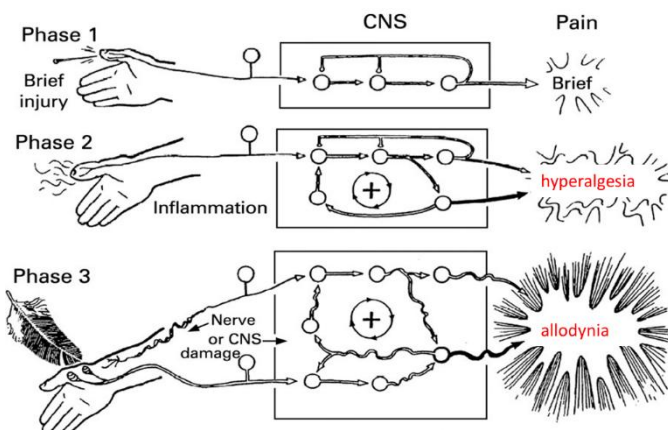
A. **Central pain syndromes** 源自於 thalamus 的病變或 ALS 的損傷

B. 下圖為長期刺激造成的神經損傷：

a. Phase 1：剛開始受傷，感受到輕微疼痛

b. Phase 2：若傷口一直沒好，慢性發炎，造成神經再塑，痛覺敏感 (hyperalgesia)

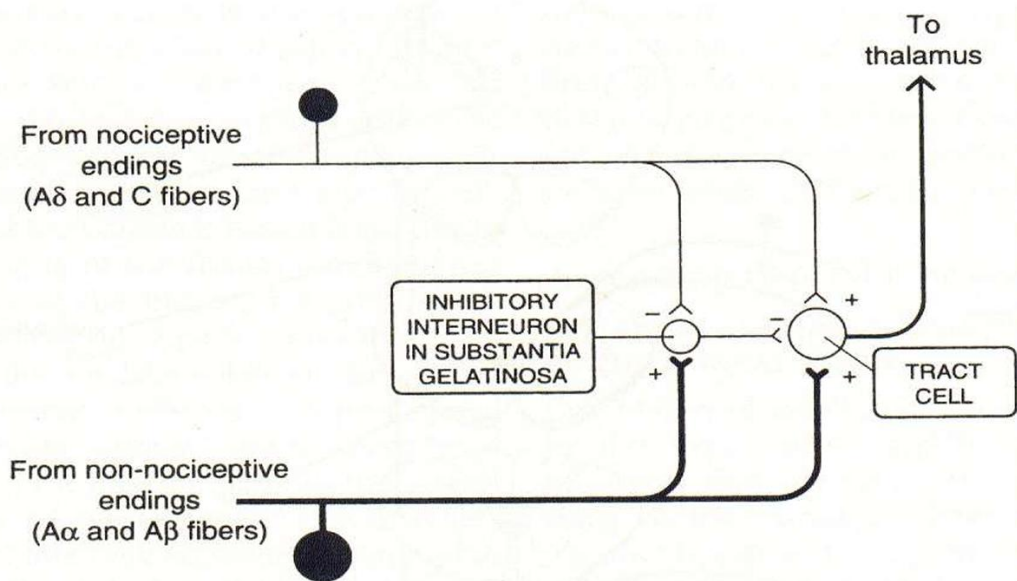
c. Phase 3：輕觸痛、異感痛 (allodynia)，到達這個階段，痛覺感受異常，閾值降低，即使輕輕觸碰也會感到疼痛



十. 止痛機制 (pain control)

1. Spinal mechanism- gate control theory (門閥理論)

A. 舉例來說，手碰到熱水時，我們會甩手，或是在衣服上摩擦，因為本體感覺傳遞速度較快，可以暫時抑制痛覺



2. 痛覺是身體受傷時的警訊，但某些特殊時候是**有害的**

A. 疼痛的一般反應可能是有害的，例如回縮反射、逃跑或靜止。舉例來說，手拿著一大壺的熱水時被濺出的熱水燙到，此時的反射動作若直接將手抽回，可能導致更大面積的傷害

B. 有極端情緒壓力 (intense emotional stress) 時，會**抑制痛覺的主觀意識 (subjective awareness)** 及**防禦性反射 (defensive reflex)**。例如獵人手臂被獅子撕掉，因為極度害怕所以感受不到疼痛

3. Descending pathway

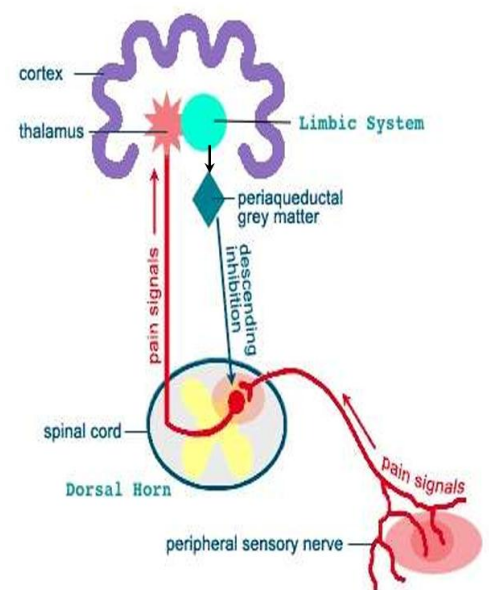
A. 接收痛覺訊號後，descending pathway 會向下控制痛覺的意識 (conscious) 與反射 (reflex) 反應，也就是向下去抑制痛覺

B. 起源 (第一站):

- a. **Somatosensory cortex** 體感覺皮質區
- b. **Amygdala** 杏仁核
- c. **Hypothalamus (periventricular nuclei)** 下丘腦
- d. 右圖經過更正，是由 limbic system 去抑制下行路徑 (老師強調並不是 thalamus)

C. 起源 (第二站):

- a. **Pontine reticular formation** 橋腦網狀系統
- b. **Periaqueductal gray matter (PAG)** 導水管灰質
- c. **Raphe nuclei** 縫合核
- d. **Medullary reticular formation** 延髓網狀系統
- e. **Locus coeruleus** 藍斑核



D.參與止痛的傳導物質

- a. Dopamine 多巴胺
- b. Norepinephrine 正腎上腺素
- c. Serotonin 血清素
- d. Opioid 鴉片類：例如體內產生的 Endorphin（腦內啡）、enkephalin（腦啡肽）

E.傳遞路徑（大概了解路線層次就好，老師說不用硬背路徑，不過要記得哪些核區和 Descending pain control 有關）：

- a. 由 cortical areas、amygdala、periventricular gray of the hypothalamus，與痛覺訊息一起由 spinomesencephalic tract 向下傳
- b. 傳到 **periaqueductal gray matter (PAG)**
- c. 再傳到 **lateral medullary reticular formation** 或 **nucleus raphe magnus（中縫巨胞核）**
- d. 傳到脊髓，分為兩種抑制方法（這裡要記）：
 - (1) 透過 lamina II, III 的 interneuron 抑制 tract cell（第二級）的傳遞
 - (2) 在傳到 tract cell 之前，先直接在 lamina I 抑制初級傳入神經纖維

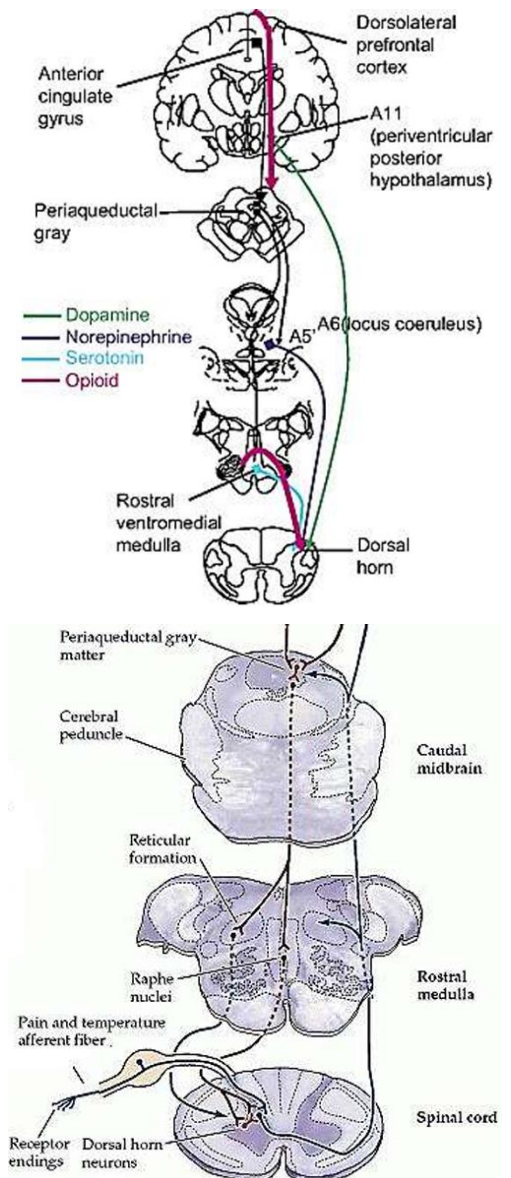
4.止痛的機制

A.藥物止痛

- a. **Morphin（嗎啡）**：系統性給藥（**systemic administration**），刺激 periventricular 及 periaqueductal 相關神經元
- b. **Opioids（鴉片）**：硬脊膜外注射（**epidural administration**），注射到 spinal cord 的腦脊髓液中，達到麻醉止痛作用

B.刺激止痛（直接刺激止痛核區，讓止痛核區活化）

- a. 電刺激 CNS 相關構造（PAG、periaqueductal gray、nucleus raphe magnus），使他們分泌更多 **enkephalin（腦啡肽）**，參與疼痛抑制
- b. 植入電極，慢性刺激脊髓的 **dorsal column**，也就是**逆向刺激（antidromic activation）**管徑大、有髓鞘的神經纖維。簡單來說，就是前面提過的 gate control theory，刺激觸、壓覺等本體感覺可以抑制痛覺。例子：acupuncture（針灸）



Somatosensory system (II)

組長：鄭聿翔 寫手：陳宥諤 學藝：于鴻哲、蔡宇安、陳宏勳 授課老師：吳慶祥 115. Apr. 29

單元大綱〔製稿：陳宥諤〕

延續上禮拜一般體感覺（Somatosensory system）的部分，老師有提到每本教科書寫得都不盡相同，如果有內容與其他教材有所出入，在這份考試中還是要以簡報及 powercam 為主。考試大部分都是考古題，（可以去找牙醫系要……）。

粗體是講義有顏色的字；**紅字**是我聽到老師上課強調的。

一. Medial lemniscus (Dorsomedial) system (MLS) (跟之前上的基本一樣)

1. 負責：(老師說至少要知道每種感覺的受器，不然就太離譜了)

感覺 Modality	主要受器	神經纖維類型
Discriminative touch (精細觸覺)	Meissner's corpuscle (邁斯納小體)	A β fiber (Type II)
Vibration (振動覺)	Pacinian corpuscle (帕奇尼小體)	A β fiber (Type II)
Conscious proprioception (有意識本體覺)	Muscle spindle (Ia/II)、 Golgi tendon organ (Ib)	A α fiber (Type Ia/Ib)

2. 傳到脊髓的路徑

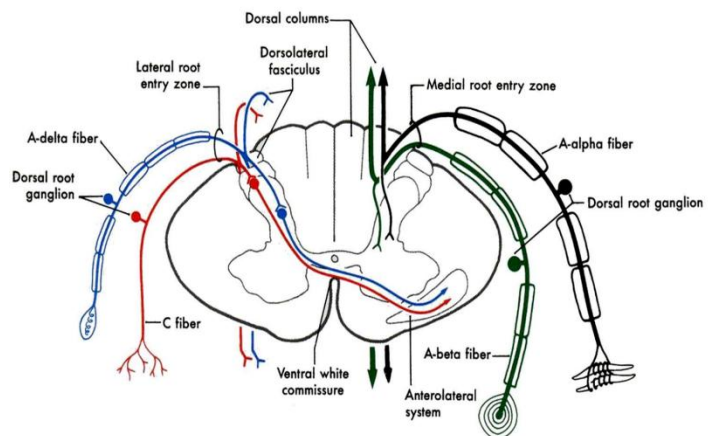
A. Dorsal root ganglion (DRG) 的感覺神經元 (同時也是 DRG 中最大的感覺神經元)

B. Large group A fibers (A α and A β) with **thick** myelin sheaths

C. 由 Medial root entry zone 進入 (走在 Dorsal column)

〈比較〉ALS 從 Lateral root entry zone 進入在脊髓轉接，MLS 上行到延腦才轉接。

這是兩條路徑最重要的差異，當脊髓損傷時：ALS 損傷→對側痛溫覺缺失（同節已交叉）；MLS 損傷→同側精細觸覺/本體覺缺失（延腦才交叉）。

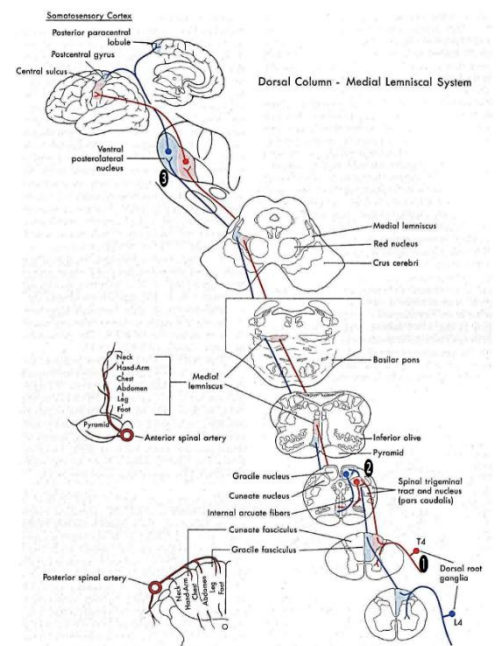


3. 上下肢精細觸覺 (Discriminative touch) 及上肢有意識 (Conscious proprioception) 本體感覺之上行路徑

〈老師小提醒〉無意識本體感覺是指平時生活上一些動作的維持，像坐著時不會搖搖晃晃是因為肌肉不斷傳送中軸肌肉的狀況，就是無意識本體感覺。而通常無意識本體感覺會傳至小腦，有意識本體覺會傳到丘腦

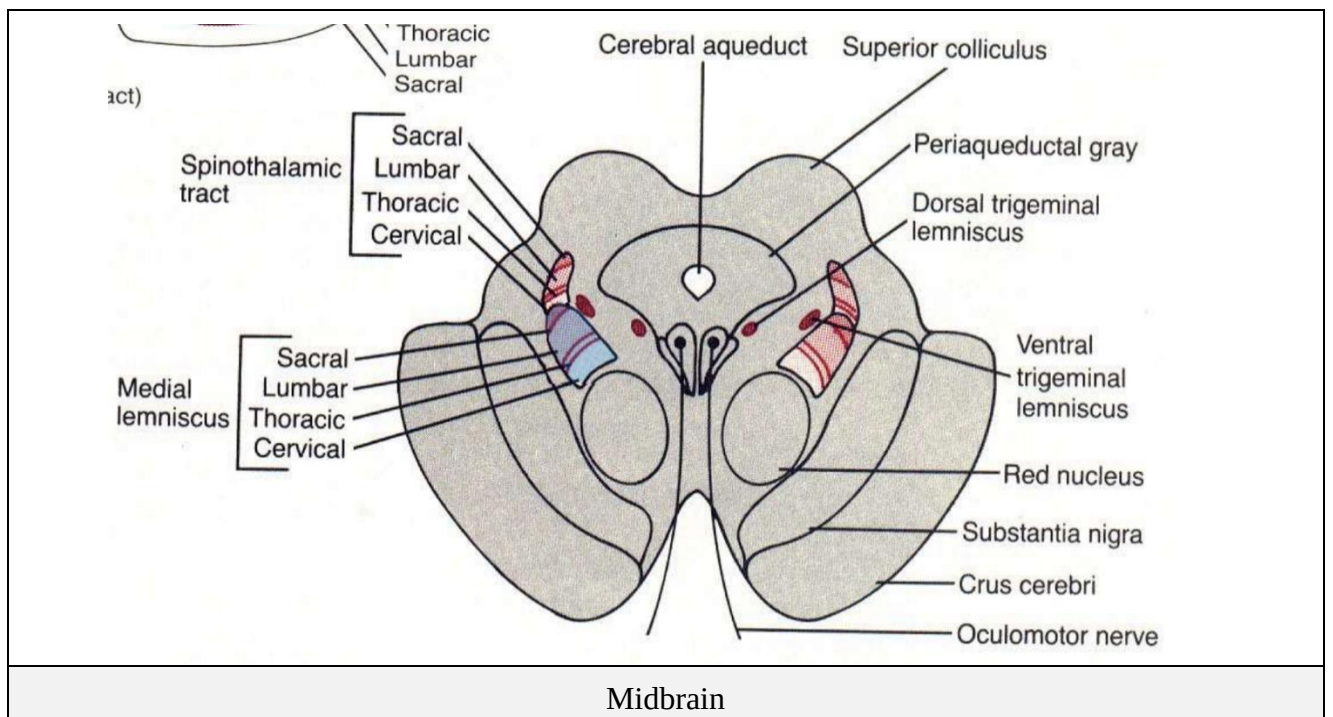
A. 路徑

- Large group A fibers (Aa and Ab) with thick myelin sheaths
- Medial division of the rootlets
- 走在 **Dorsal funiculus** (Dorsal column) → 下肢走 Gracile fasciculus, 上肢走 Cuneate fasciculus
- 在 dorsal column nuclei 進行第一次轉接 (延腦) → 下肢轉接處為 Gracile nucleus, 上肢轉接處為 Cuneate nucleus
- 接著會藉由 Internal arcuate fibers 在 Decussation of the medial lemniscus internal arcuate fibers 的位置交叉到對側的 Medial lemniscus (內側蹄系)
- 上行到 thalamus 的 VPL (Ventral posterolateral nucleus)
- 最後到 Primary somatosensory cortex



B. MLS 的體位排列 (Somatotopic organization)

Spinal cord	Medulla oblongata(較低)
Medulla oblongata(較高)	Pons



4. 下肢有意識本體感覺上行路徑

A. 路徑：Primary afferents → Ascending in the dorsal column → **Nucleus dorsalis** → Dorsolateral funiculus → 接著兵分兩路

a. Nucleus Z（與上肢的重要差別）→ Internal arcuate fibers → Cross the midline of the medulla in the decussation of the medial lemnisci → Medial lemniscus → VPL → Primary somatosensory

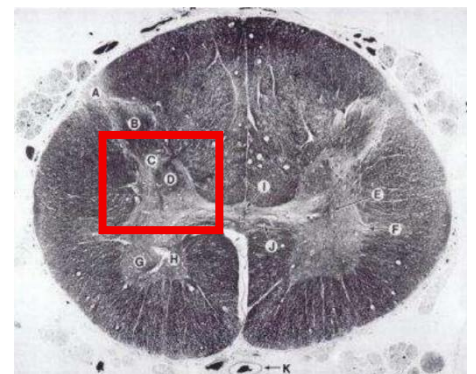
b. Cerebellum → Dorsal spinocerebellar tract in the dorsolateral funiculus → Inferior cerebellar peduncle（在 Dorsal spinocerebellar tract 唯一一條有意識本體感覺）

B. Nucleus dorsalis

- a. 第一個轉接核
- b. 又稱 Nucleus thoracicus 或 Clarke's column
- c. 位於 C8~L3 的 Dorsal horn 內側（右圖中的深色 D 位置）

C. Nucleus Z

- a. 第二個轉接核
- b. 位於 Gracile nucleus 外上方



5. 上下肢本體感覺之上行路徑比較：下肢 conscious proprioception 路徑與上肢不同，需要兩個額外中繼站。

神經元	下肢本體覺路徑（4 neurons）	上肢本體覺路徑（3 neurons）
1st	DRG → 上行於 Dorsal column（Gracile fasciculus）	DRG → 上行於 Dorsal column（Cuneate fasciculus）
2nd / 無	Nucleus dorsalis (Clarke's column) C8~L3，位於 dorsal horn 內側 → Dorsolateral funiculus 上行	（無此轉接，直接上行至 Cuneate nucleus）

3rd / 2nd	Nucleus Z (位於 Gracile nucleus 外上方) → Internal arcuate fibers → 交叉對側 → Medial lemniscus	Cuneate nucleus → Internal arcuate fibers → 交叉對側 → Medial lemniscus
4th / 3rd	VPL → S1	VPL → S1

6.重要觀念整理 (老師說常出現在考題, 但百十一學藝覺得是整堂課最荒謬的一段, 百十二學藝補充老師說考試就是以他教的為準...拿其他版本去跟他吵他不會給分喔, 偏偏這段他又很愛)
 [百十一學藝: 這邊先給大家打個預防針, 兩本國考用書裡面都沒有寫得這麼武斷。首先針對 Fundamental neuroscience 的版本比較簡單, 沒有提到關於 dorsal nucleus of Clarke 與 nucleus Z, 上肢本體覺就是對應 cuneate nucleus、下肢就是 gracile nucleus, 結案。][比較接近的說法是 Barr's Human nervous system, 但也僅僅提到走 Clarke's Nucleus 的路徑是下肢本體感覺的附加路徑 Accessory pathway, 這代表甚麼? 回答我! 代表主要不是它嘛, 主要還不是一樣透過 gracile nucleus。來附上原文: An equivalent pathway exists for the lower limb, but by way of the gracile fasciculus and gracile nucleus. The accessory pathway for conscious proprioception from the lower limb is different, being a series of four populations of neurons]

A.胸節以上的 Gracile fasciculus 不會傳遞本體感覺 (The gracile fasciculus above the thoracic segmental level do not conduct impulses concerned with proprioception)

B.Gracile nucleus 僅傳遞下肢精細觸覺、震動覺, 不負責本體覺 (The gracile nucleus is not concerned with proprioception)

C.下肢到皮層的本體感受途徑中涉及四組神經元, 而上肢的神經元僅由三組組成 (因上肢比較精細, 多一組神經元要花更多時間傳遞) (Four sets of neurons are involved in the pathway for proprioception of the lower limb to the cortex, whereas that for the upper limb consists of only three) [C.也不完全正確, 要看下肢是走哪一條路]

D. DSCT 可傳達有意識和無意識的本體感受 (Ventral 只傳遞非意識本體感覺) (The dorsal spinocerebellar tract conveys both conscious and unconscious proprioceptions)

[搞那麼複雜, 主要 spinocerebellar tract 還是傳遞無意識本體感覺]

[小結: 考完試就把這個錯的版本忘了吧...]

7.Alternative ascending central pathways of MLS

A.特徵

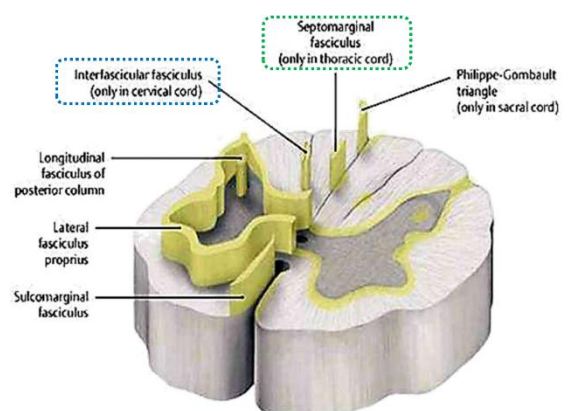
- 最後都會走到 Medial lemniscus, 因此屬於 MLS
- 與 Tract cell 做轉接, 而不是 Dorsal column
- 藉由 Dorsolateral tract 等方式上行

B. PostSynaptic Dorsal Column system (PSDC)

- 此種非典型 MLS 的精密觸覺途徑, 會先經過

Short descending collateral branch 下行側枝 (路徑 見上圖)

- 下肢的 Short descending Collateral Branch 下行在 Septomarginal fasciculus (只在胸椎)
- 上肢的 Short descending Collateral Branch 下行在 Interfascicular fasciculus (只在頸椎)



b. Tract cells (Spinomedullary neurons)

- (1) 位於 Laminae III、IV、X
- (2) 傳遞精細觸覺 (Fine touch)、震動覺 (Cutaneous mechanical) 及內臟痛覺 (Noxious visceral)

(3) 路徑：Short descending branches of primary afferents → Septomarginal fasciculus/Interfascicular fasciculus →

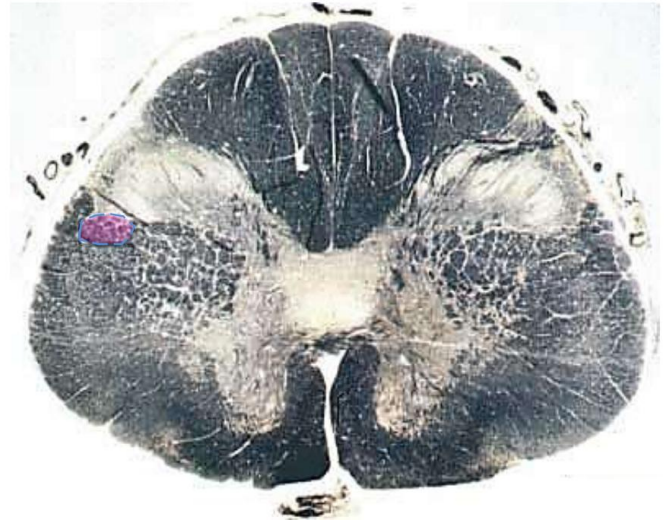
Tract cells → 經由 **Dorsal and**

Dorsolateral funiculi 上行 → 進入

Dorsal column nuclei 轉接 → Internal

arcuate fibers → Medial lemniscus → VPL → Primary somesthetic cortex (= Primary

somatosensory cortex = SI) → PSDC 比 MLS 多 Tract cells 且為 Dorsolateral tract fibers



c. Spinocervicalthalamic pathway (SCT)

- (1) 傳遞所有類型的皮膚感覺 (包含痛覺)

- (2) Tract cell

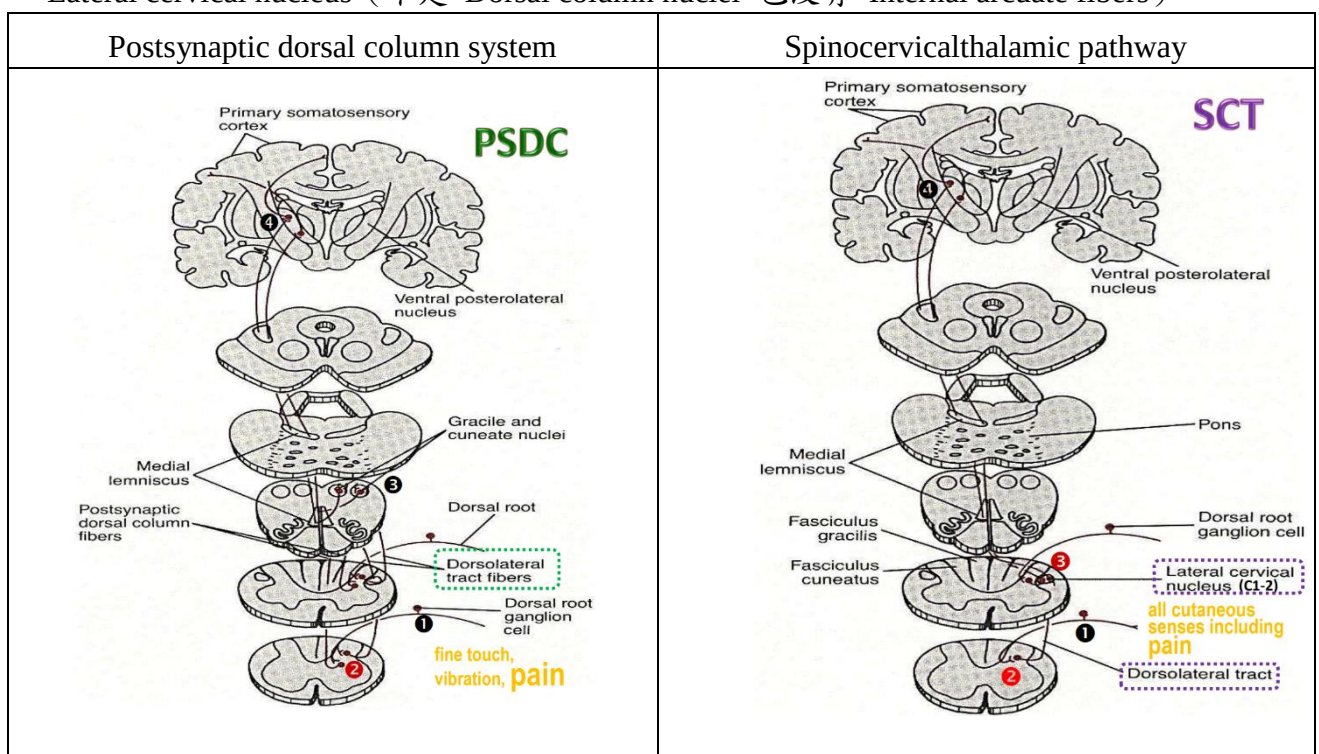
(A) 由 Dorsolateral funiculus 向上傳遞

- (3) Lateral cervical nucleus (右圖粉紅色處)

(A) 在白質

(B) 位於 C1~C2 的 Dorsal horn 外側，Lower medulla 下方與頸節交界處

- (4) 路徑：Cutaneous sensation → Tract cell → 經由 Dorsolateral tract 上行 → 進入 Lateral cervical nucleus 轉接 → ... → 到達對側 **Medial lemniscus** 上行 → VPL → Primary somatosensory cortex → SCT 與 MLS 的差別為多了 Tract cells，Dorsolateral tract 上行到 Lateral cervical nucleus (不是 Dorsal column nuclei 也沒有 Internal arcuate fibers)



8.MLS、PSDC、SCT 比較

Pathway	負責感覺	不同之處
Medial lemniscus (Dorsomedial system) (MLS)	上下肢精細觸覺、震動覺& 上肢有意識本體感覺	● 透過 Dorsal funiculus ● 第一轉接核為 Dorsal column nuclei
	下肢有意識本體感覺	● 第一轉接核為 Nucleus dorsalis ● 透過 Dorsolateral funiculus 上行 ● 第二轉接核 Nucleus Z 或到小腦
Postsynaptic dorsal column system (PSDC)	精細觸覺、震動覺、痛覺	● 第一轉接為 Tract cell ● 透過 Dorsolateral tract fibers 上行
Spinocervicalthalamic pathway (SCT)	所有皮膚感覺 (包含痛覺)	● 第一轉接為 Tract cell ● 透過 Dorsolateral funiculus 上行 ● 第二轉接核 Lateral cervicalnucleus (C1-2)

二. Sensory pathways for head [製稿：陳宥諤]

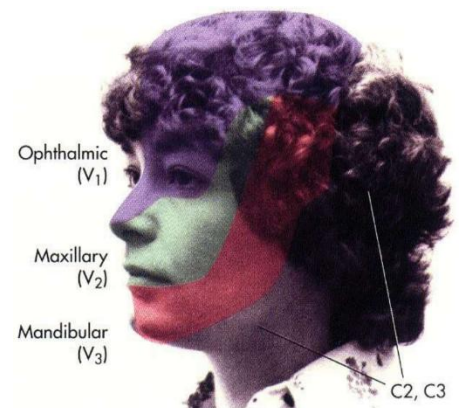
1. 感覺來源

A. 頭的後面 (後腦杓、耳後等位置) 的感覺：由 C2 到 C3 脊神經傳遞，屬於前面介紹過的 ALS 和 MLS 系統

B. 其他的頭部感覺：由 CNV、VII、IX、X 傳遞

a. 某些腦部的小區域、外耳道與黏膜感覺由 CNVII、IX、X 負責

b. 三叉神經 CNV 負責剩餘頭部感覺



2. 三叉神經感覺核 (Trigeminal nuclei)

A. 分成三個部分：三叉神經中腦核、橋腦核、脊髓核

B. Mesencephalic trigeminal nucleus (中腦核)

a. 三叉神經核最吻端的核

b. 在中腦的部分就是了，位於背側

C. Pontine trigeminal nucleus (main, accessory or principal sensory nucleus)

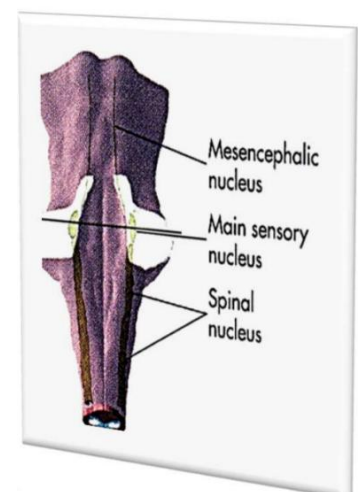
a. 位於 pontine-medullary junction 之上，在橋腦的高度

b. 旁邊有 trigeminal motor n.

D. Spinal trigeminal nucleus

a. 從延腦延伸至脊髓約 C2~C3 的高度

b. 算是最複雜的三叉神經核，又可以分成三個部分 (務必要知道他們分別在幹嘛)



c. Pars oralis

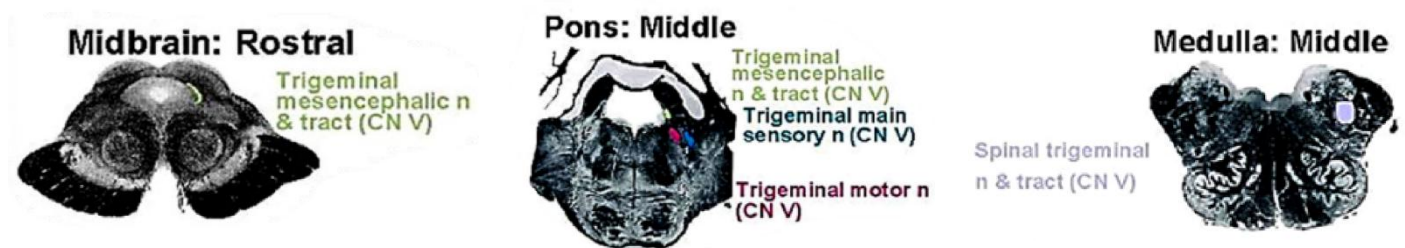
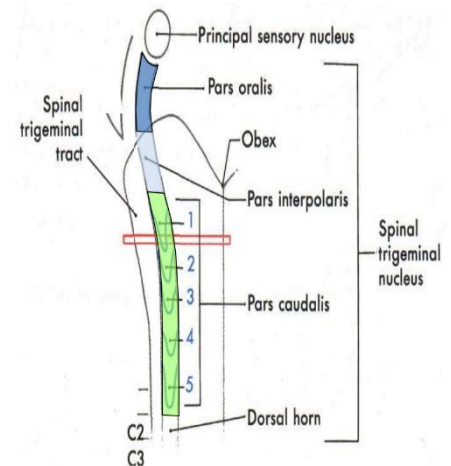
- (1)位置：pontomedullary junction 以下到 rostral end of the hypoglossal nucleus 以上
- (2)主要是第一級感覺神經的神經核的所在，而不是轉接的第二級神經元！
- (3)神經元是 pseudounipolar，主要負責本體感覺、jaw jerk reflex 反射動作的傳遞

d. Pars interpolaris

- (1)位置：rostral end of the hypoglossal nucleus 以下到 obex 的部分
- (2)主要負責接收精密觸覺

e. Pars caudalis

- (1)位置：Obex 以下到 C2~3 以上
- (2)主要負責痛覺和溫度的感覺轉接



3. 路徑：分成三個部分論述

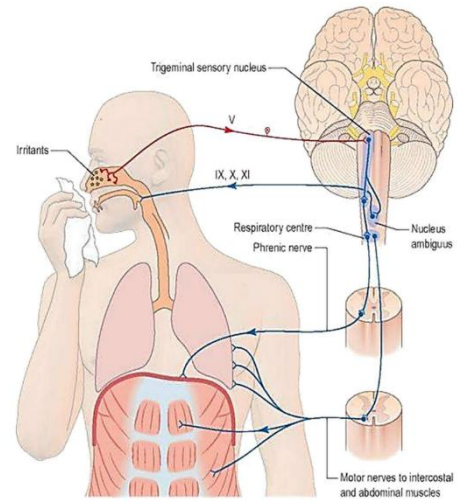
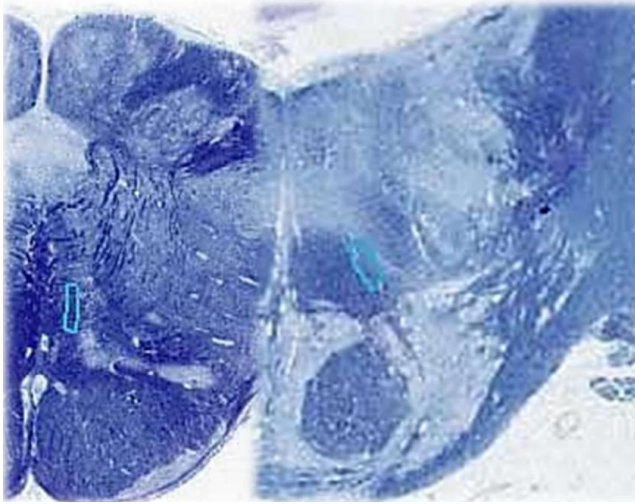
A. 痛覺、溫度覺、非精細觸覺（crude touch）的路徑

a. 路徑：三叉神經傳到 pons → Pons **下行**到 Pars caudalis 轉接 → 對側 **ventral** trigeminothalamic tract

- (1) → 上行到 VPM → primary somatosensory cortex
- (2) → intralaminar and posterior nuclear groups of the thalamus → areas of the cortex
 - (A)VPM → SI（初級感覺皮質），處理理性的各種感覺性質！包含位置、質、量
 - (B)posterior nuclear groups → SII（次級感覺皮質），處理與其他神經訊息的交流
 - (C)intralaminar nucleus → striatum and other cortical areas，調控運動與其他功能

b. ventral trigeminothalamic tract 不到視丘的其他路徑

- (1)先到 reticular formation → 其他腦核，調控許多**反射**，例如角膜反射、流淚、打噴嚏、嘔吐以及流口水（大概是較複雜的反射，不是單純單肌腱、韌帶拉伸反射）
- (2)直接到其他腦核，調控反射
- (3)經過下小腦角進到小腦，後面就是小腦複雜的處理



B. 精細觸覺 (Discriminative touch)、震動覺的路徑

a. 路徑：初級觸覺 → 在 spinal trigeminal tract 下行 → 轉接於 pars interpolaris 和 pars oralis 和 main sensory nucleus of V

(1) Pars Interpolaris 與 Pars Oralis 部的 spinal trigeminal nucleus → 交叉到 ventral trigeminothalamic tract → VPM → primary somatosensory cortex

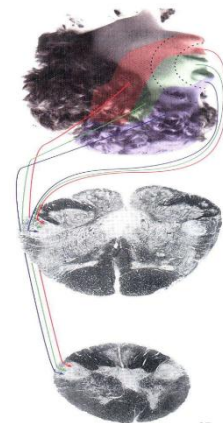
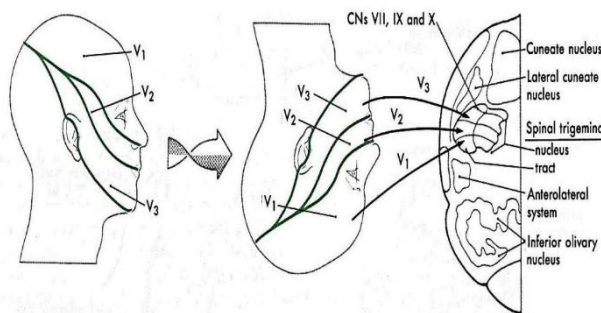
(2) Main sensory nucleus → 訊號交叉到 ventral trigeminothalamic tract 但在 dorsal trigeminothalamic tract 沒有交叉 → VPM → primary somatosensory cortex

C. 插播 Somatotopic organization (周邊感覺接收的位置與中樞轉接的位置之間的關係)

(1) Inverted somatotopic pattern

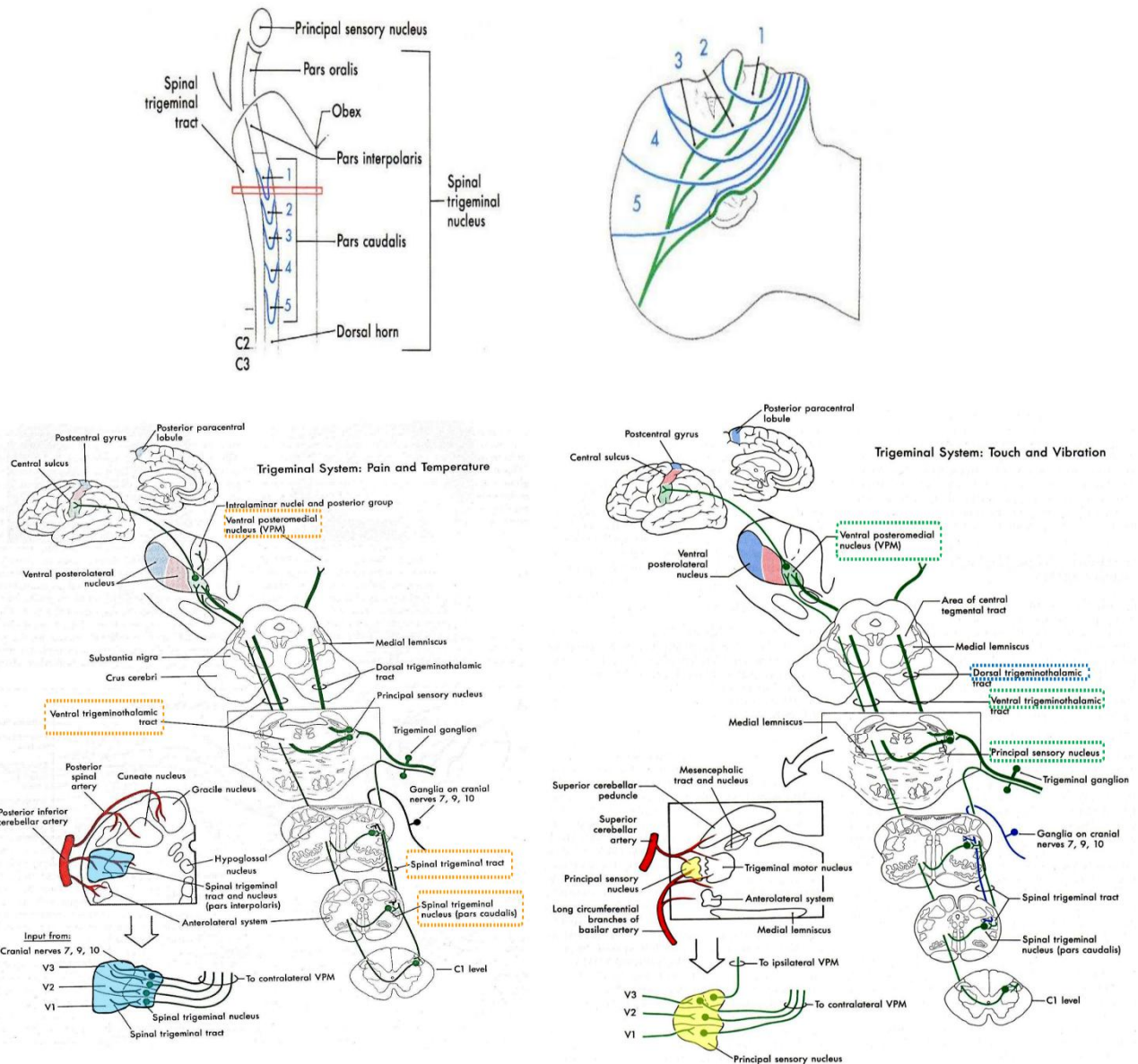
(A) CN V1、V2、V3 及 VII、IX、X 支配周邊的位置基本上是由上 (sup.) 到下 (inf.)，但進中樞的位置會相反，V1 在最 anterior (或 ventral)，有點下的感覺，而 CN V3、VII、IX、X 則在 posterior (或 dorsal)，有上方的感覺，所以相反！

(B) 可以注意在 principal sensory nucleus 沒有 CN VII、IX、X 的控制，而在 spinal trigeminal nucleus 就有



(2) Onion-skin pattern

(A) spinal trigeminal nucleus 的 pars caudalis part 部分，越吻端 (rostral) 的核支配越靠近嘴巴的感覺，兩者是一致的！



D. 本體感覺 (Proprioception) 的路徑

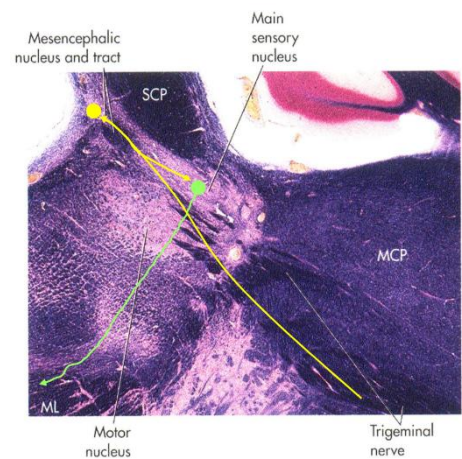
a. 本體感覺輸入：下顎的肌肉、TMJ 及牙周韌帶（這樣才能感知到食物的軟硬、形狀）

b. 路徑：周邊感覺突觸（peripheral process）在上述兩處輸入源 → 細胞核在三叉神經中腦核（屬於 CNS）→ central process 到好幾個不同的地方，做不同的事 → Main sensory nucleus of CN V → trigeminothalamic tract（師曰：會到對側是確定的，但目前還沒有定論是否會走到同側，先當作不會）→ VPM → 初級感覺皮質

E. 三叉神經中腦核的很多路徑

a. 三叉神經中腦核裡的細胞核是偽單極感覺神經元

b. CNS 系統裡面唯一一種初級感覺細胞，意思是說其他的初級感覺細胞都以神經節的方式分布在周邊神經！



c.突觸可分為往周邊的 peripheral process、向 CNS 其他細胞核走的 central process

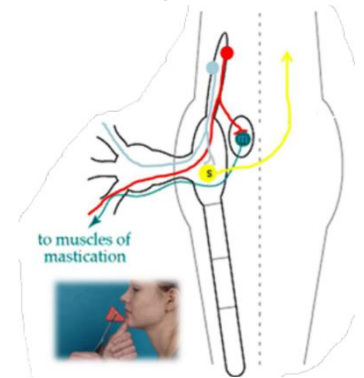
(1)peripheral process：從細胞核走 mesencephalic tract of CN V 到周邊，併入 CN V

(2)central process：根據不同的第二級細胞核所在分成三個主要路線

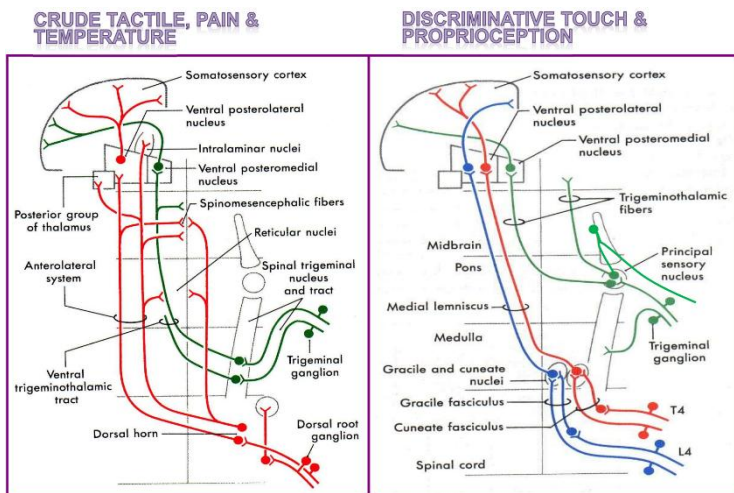
(A)往 main sensory nucleus of CN V：後面就是接剛剛前面提到的本體感覺走的路徑！

(B)往 trigeminal motor nucleus：可以驅動咬合相關肌肉，引發 jaw jerk reflex (一種下顎的反射)，神經出問題的時候會反應特別大

(C)往 adjacent reticular formation：進行其他反射與調節



三. 這兩節課的大比較：ALS v.s. MLS / head v.s. trunk limbs (一定要會區分)



Differences between somatosensory pathways from the head with trunk/limbs

	Sensory inputs	Dermatome	Sensory neuron	Thalamic projection
Head	- Pain,... → pars caudalis - Discriminative touch → pars interporalis and oralis - Proprioception → main sensory nu.	More clearly defined	Proprioceptive primary sensory neurons in CNS (mesencephalic trigeminal nucleus)	Into VP _{med} (through cross and uncrossed trigeminothalamic tracts)
Trunk Limbs	- Pain,... → ALS - Proprioception and discriminative touch → MLS - Polymodal senses → PSDC, SCT	Considerable overlapping	All sensory neurons in PNS (DRG)	Into VP _{lat} (through only cross fibers of ALS and MLS)

